

Đề chính thức

Đề thi gồm có 4 trang

Môn thi chuyên: TIN HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
1	SỐ SONG NGUYÊN TỐ	PRIME.*	PRIME.INP	PRIME.OUT	1 giây	1024MB
2	DÃY SỐ TƯƠNG TỰ	SEQ.*	SEQ.INP	SEQ.OUT	1 giây	1024MB
3	MẬT KHẨU	PASS.*	PASS.INP	PASS.OUT	1 giây	1024MB
4	ROBOT MANG QUÀ	ROBOT.*	ROBOT.INP	ROBOT.OUT	1 giây	1024MB

Dấu * được thay thế bởi PAS/C/CPP/PY của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal/C/C++/ Python.

Bài 1 (6,0 điểm)

SỐ SONG NGUYÊN TỐ

Một số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 có 2 ước dương là 1 và chính nó. Một số n được gọi là số *song nguyên tố* nếu n là số nguyên tố và tổng các chữ số của số n cũng là số nguyên tố. Ví dụ số 23 là số song nguyên tố vì 23 là số nguyên tố và tổng các chữ số của số 23 bằng 5 cũng là số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên L và R với $1 < L \leq R \leq 10^6$, hãy tính số lượng các số song nguyên tố thuộc đoạn $[L, R]$.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản PRIME.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên L và R , mỗi số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản PRIME.OUT gồm một dòng là số lượng các số song nguyên tố thuộc đoạn $[L, R]$. Nếu các giá trị của L và R không thỏa mãn điều kiện bài toán thì ghi là -1.

Ví dụ:

PRIME.INP	PRIME.OUT	Giải thích
10 30	3	Các số nguyên tố trong đoạn $[10, 30]$ gồm 11, 13, 17, 19, 23, 29, trong đó có 3 số song nguyên tố là 11, 23 và 29.

Giới hạn:

- 10% số test ứng với các giá trị của L và R không thỏa mãn điều kiện bài toán;
- 70% số test ứng với $1 < L \leq R \leq 10^4$;
- 20% số test ứng với $1 < L \leq R \leq 10^6$.

Bài 2 (5,0 điểm)**DÃY SỐ TƯƠNG TỰ**

Cho hai dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ với điều kiện $1 < n \leq 5 \times 10^4$ và $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Hai dãy số (a_i) và (b_i) gọi là *tương tự nhau* nếu với mọi $i \neq j$ mà $a_i = a_j$ thì $b_i = b_j$ và $a_i \neq a_j$ thì $b_i \neq b_j$.

Yêu cầu: Hãy kiểm tra hai dãy số (a_i) và (b_i) có tương tự nhau hay không?

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SEQ.INP, trong đó: Dòng 1 ghi một số nguyên dương n ; Dòng 2 ghi n số nguyên của dãy số (a_i) , mỗi số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách; Dòng 3 ghi n số nguyên của dãy số (b_i) , mỗi số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SEQ.OUT gồm một dòng chứa số 1 nếu dãy số (a_i) và dãy số (b_i) tương tự nhau và số 0 trong trường hợp ngược lại. Nếu n không thỏa mãn điều kiện bài toán thì ghi là -1.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT	Giải thích
5 1 2 3 1 3 3 2 1 3 1	1	Với mọi $i \neq j$ ($i, j = 1, 2, \dots, 5$) ta có $a_i = a_j$ thì $b_i = b_j$ và $a_i \neq a_j$ thì $b_i \neq b_j$, do vậy hai dãy (a_i) và (b_i) tương tự nhau.
5 1 2 3 1 3 1 2 3 3 3	0	Ta có $a_1 = a_4$ nhưng $b_1 \neq b_4$, do vậy hai dãy (a_i) và (b_i) không tương tự nhau.

Giới hạn:

- 10% số test ứng với các giá trị của n không thỏa mãn điều kiện bài toán;
- 70% số test ứng với $1 < n \leq 10^4$;
- 20% số test ứng với $1 < n \leq 5 \times 10^4$.

Bài 3 (5,0 điểm)**MẬT KHẨU**

Trong một buổi thi lập trình, thầy giáo yêu cầu học sinh gửi tệp bài thi được đặt mật khẩu cùng với một xâu ký tự đã dấu mật khẩu để mở tệp bài thi vào email của thầy giáo. Mật khẩu được dấu trong một xâu ký tự là một xâu con gồm các ký tự khác nhau, không chứa dấu cách trắng và có độ dài lớn nhất. Nếu có nhiều xâu con gồm các ký tự khác nhau, không chứa dấu cách trắng và có độ dài lớn nhất bằng nhau thì xâu con cuối cùng trong xâu ký tự là xâu mật khẩu để mở tệp.

Yêu cầu: Xác định mật khẩu được dấu trong một xâu ký tự.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản PASS.INP, trong đó dòng 1 chứa một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^4$) là số lượng các dòng văn bản có trong tệp và n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu không vượt quá 256 ký tự bao gồm các chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt, dấu cách trống.

Kết quả: Ghi rá tệp văn bản PASS.OUT gồm các dòng tương ứng là mật khẩu được dấu trong xâu ký tự.

Ví dụ:

PASS.INP	PASS.OUT	Giải thích
3 Good morning! How are you? Have a nice day!	morni you? day!	- Xâu ký tự "Good morning!" có các ký tự khác nhau dài nhất là "morni", do vậy "morni" là mật khẩu dấu trong xâu 1. - Xâu ký tự "How are you?" có các ký tự khác nhau dài nhất là "you?" do vậy "you?" là mật khẩu dấu trong xâu 2. - Xâu ký tự "Have a nice day!" có các ký tự khác nhau dài nhất là "Have", "nice" và "day!", vì xâu "day!" là xâu con cuối cùng trong 3 xâu nên xâu "day!" là mật khẩu dấu trong xâu 3.

Giới hạn:

- 50% số test ứng với $1 \leq n \leq 10^4$;
- 30% số test ứng với $10^4 < n \leq 1.5 \times 10^4$;
- 20% số test ứng với $1.5 < n \leq 2 \times 10^4$.

Bài 4 (4,0 điểm)

ROBOT MANG QUÀ

Cho một bảng A kích thước $n \times m$ ô, trên mỗi ô ghi một số nguyên dương là số lượng quà mà một con robot cần mang đi. Con robot xuất phát tại một ô $A[i, 1]$ nào đó của cột 1 ($1 \leq i \leq n$) cần di chuyển sang một ô lân cận của cột j ($1 \leq j \leq m$). Cụ thể, từ ô $A[i, j]$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$), con robot chỉ được di chuyển sang một trong ba ô sau: $A[i, j + 1]$, $A[i - 1, j + 1]$, $A[i + 1, j + 1]$ và khi con robot đi qua ô nào thì mang theo toàn bộ lượng quà ở ô đó.

Yêu cầu: Hãy tìm đường đi cho con robot từ một ô nào đó của cột 1 đến một ô nào đó của cột m để cho tổng lượng quà mà con robot cần mang đi là lớn nhất.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản ROBOT.INP, trong đó dòng một ghi 2 số nguyên n và m cách nhau ít nhất một dấu cách ($1 \leq n, m \leq 1000$). Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ghi m số nguyên dương, mỗi số không vượt quá 10^5 và hai số liên tiếp cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản ROBOT.OUT gồm một dòng là tổng các số chứa trong các ô mà con robot đã đi qua.

Ví dụ:

ROBOT.INP	ROBOT.OUT	Giải thích
3 5 7 3 8 1 5 8 8 3 14 1 6 15 19 1 1	61	Tổng lớn nhất các số chứa trong các ô mà con robot đã đi qua là 61 (gồm các ô $A[2,1]$, $A[3,2]$, $A[3,3]$, $A[2,4]$, $A[1,5]$).

Giới hạn:

- 50% số test ứng với $1 \leq n, m \leq 500$;
- 30% số test ứng với $500 < n, m \leq 800$;
- 20% số test ứng với $800 < n, m \leq 1000$.

.....**HẾT**.....

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Họ tên thí sinh: SBD: Phòng thi: